

**Titre du projet :** Stratégies pour la reprise coordonnée après pannes

**Étudiant(e) :** Mourad BELKASSEMI

**Direction :** Prof. Kodjo Agbossou

**Programme et année :** Doctorat en génie électrique, 1ère année

## 1 DESCRIPTION

---

Les pannes électriques peuvent être causées par des défaillances techniques, des événements climatiques extrêmes ou des erreurs humaines. Après une interruption, la restauration du réseau est compliquée par le phénomène de **Cold Load Pickup (CLPU)**, qui provoque une augmentation temporaire de la demande en puissance lorsque de nombreux appareils redémarrent simultanément. Ce phénomène dépend notamment de la durée de la panne, de l'heure de l'interruption et de la température extérieure. Au Québec, où le chauffage électrique est largement utilisé, les périodes de froid accentuent davantage le CLPU.

Par ailleurs, la transition énergétique, marquée par l'augmentation du nombre de véhicules électriques, représente un défi supplémentaire pour la restauration des réseaux. La recharge simultanée des véhicules peut amplifier le pic de demande après une panne, tandis que les technologies **Vehicle-to-Grid (V2G)** peuvent contribuer au soutien du réseau. Il est donc essentiel de modéliser le comportement des charges résidentielles et des véhicules électriques afin d'améliorer les stratégies de restauration et de renforcer la résilience du réseau.

## 2 OBJECTIF PRINCIPAL

---

Proposer des stratégies de récupération coordonnée après une panne d'électricité. Ces stratégies devraient permettre de profiter de la flexibilité des ressources disponibles dans le réseau en fonction de leur niveau de contrôlabilité et de leur coût d'exploitation. L'évaluation des améliorations en termes de résilience sera effectuée en examinant l'impact et le contexte des pannes afin que les solutions proposées soient efficaces et efficientes.

### 3 SOUS-OBJECTIFS

---

- Concevoir une architecture de simulation pour analyser le comportement des charges thermiques et de la recharge des voitures électriques lors de la reprise après une panne.
- Mettre au point un contrôleur capable de gérer la flexibilité des charges thermiques et des véhicules électriques afin de coordonner la reprise progressive de la charge et de soutenir les décisions de l'opérateur pour améliorer la résilience du réseau après une panne.
- Proposer un modèle de marché pour évaluer la viabilité économique de la participation des consommateurs finaux aux programmes de reprise après panne.

### 4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

---

La méthodologie adoptée repose sur quatre étapes principales. (i) Analyse préliminaire : étude de la littérature et identification des facteurs influençant le CLPU, notamment les caractéristiques des charges résidentielles, les conditions météorologiques et l'intégration des véhicules électriques. (ii) Développement des modèles : élaboration de modèles stochastiques pour représenter le comportement des charges thermiques et des véhicules électriques pendant les phases de panne et de reprise du réseau. (iii) Conception de la stratégie de restauration : développement d'un contrôleur permettant de coordonner le rétablissement des charges et d'un mécanisme de marché visant à optimiser la participation des consommateurs. (iv) Simulation et évaluation : validation de l'approche proposée à travers des simulations numériques, avec une analyse des performances en termes de réduction du pic de puissance, stabilité du réseau et efficacité économique.

### 5 RÉFÉRENCES

---

- [1] F. Friend, "Cold load pickup issues," in *2009 62nd Annual Conference for Protective Relay Engineers*, Mar. 2009, pp. 176–187.
- [2] M. Gonzalez, K. A. Wheeler, and S. O. Faried, "An overview of cold load pickup modeling for distribution system planning," in *2021 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*, Oct. 2021, pp. 328–333.
- [3] S. M. Hashemian, A. Khodabakhshian, M. Gholipour, M. R. Esmaili, and M. Malekpour, "Approach for prediction of cold loads considering electric vehicles during power system restoration," *IET Generation, Transmission & Distribution*, vol. 14, no. 22, pp. 5249–5260, Nov. 2020.